الوحدة 21: مقدمة إلى الذكاء الاصطناعي (AI)

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجزعن الوحدة

سيستكشف المتعلمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) وكيف يمكن استخدامه لحل المشكلات المعقدة.

مقدمة الوحدة

كان الذكاء الاصطناعي (AI) مجالاً من مجالات تكنولوجيا المعلومات تمت دراسته من قبل الأكاديميين منذ الأيام الأولى لأجهزة الكمبيوتر. ولكن في السنوات الأخيرة فقط، وبسبب زيادة توافر الأنظمة الرقمية، والزيادات الحاصلة في قوة الحوسبة والكمية الهائلة من البيانات، شهد الذكاء الاصطناعي اعتمادًا أوسع نطاقًا، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي من أنواع مختلفة الآن في العديد من أنظمة الأعمال والأنظمة الشخصية المختلفة التي نتفاعل معها على أساس يومي. سواءً كان في صورة مساعدًا صوتيًا رقميًا مثل Siri وCortana وAlexa، أو توصيات مخصصة في موقع التجارة الإلكترونية، أو حتى فلاتر الصور على كاميرا الهاتف الذكي، فقد غيّر الذكاء الاصطناعي الطريقة التي يمكن بها استخدام أجهزة الكمبيوتر.

في هذه الوحدة، ستستكشف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات لحل المشكلات والاسترشاد به في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء. كما ستستكشف دور الاستيراد الذي تلعبه البيانات

في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام الخوارزميات المختلفة لاستخلاص معلومات مفيدة من البيانات، وكيف يمكن لهذه الأنظمة أن "تتعلم" بدورها. وستقوم أيضًا بجمع البيانات وإعدادها، وتطبيق موارد الحوسبة، لتطوير حل الذكاء الاصطناعي استجابة لمشكلة محددة.

ستعمل هذه المهارات التحليلية ومهارات حل المشكلات والمعرفة التي تطورها في هذه الوحدة على تهيئتك للدخول إلى التعليم العالي لدراسة مجموعة من الدرجات العلمية. وستساعدك هذه الوحدة أيضًا على التقدم إلى التدريب المهني في مجال تكنولوجيا المعلومات أو التوظيف.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) التحقيق في استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

(ب) تخطيط حل الذكاء الاصطناعي وإعداده لتلبية احتياجات محددة

(ج)تطوير حل الذكاء الاصطناعي للوفاء باحتياجات محددة.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التحقيق فى استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي	(أ1) استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته (أ2) الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي	تقرير مكتوب يستكشف كيف ولماذا تستخدم القطاعات المختلفة حلول الذكاء الاصطناعي والفوائد التي يمكن أن تجلبها وأي مخاطر وعيوب مرتبطة بها.
(ب) تخطيط حل الذكاء الاصطناعى واعداده لتلبية احتياجات محددة AI solution to meet identified needs	(ب1) بيانات الذكاء الاصطناعي (ب2) جمع البيانات وإعدادها	ستتضمن مجموعة الأدلة التي توضح بالتفصيل إنشاء حل الذكاء الاصطناعي ما يلي: تحديد أهداف المشروع/المهمة • جمع البيانات والتحضير لمجموعات البيانات المناسبة • ترميز حل الذكاء الاصطناعي • اختبار الحل وتنقيحه. the solution • تقييم الحل مقابل الأهداف.
(ج)تطوير حل الذكاء الاصطناعى للوفاء باحتياجات محددة	(ج1) نماذج الذكاء الاصطناعي (ج2) أدوات لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي AI solutions	

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

المحتوى

هدف التعلم (أ): التحقيق في استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

(أ1) استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته

المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي وتخصصاته الفرعية واستخدامها في الصناعات المختلفة.

- تعريف الذكاء الاصطناعي والاختلافات بين الذكاء الاصطناعي الضعيف والذكاء الاصطناعي القوي.
- أنواع الذكاء الاصطناعي بما في ذلك:
  - الآلات التفاعلية
  - الذاكرة المحدودة
  - نظرية العقل
  - الوعي الذاتي.
- هناك مجموعات فرعية من الذكاء الاصطناعي تشمل ما يلي:
  - التعلم الآلي
  - الرؤية الحاسوبية
  - التعلم العميق
  - معالجة اللغة الطبيعية
  - الأنظمة الخبيرة
- أوجه الصلة والارتباط بين الذكاء الاصطناعي والتخصصات الأخرى، مثل علوم الكمبيوتر والرياضيات وعلم النفس واللغويات.
- التطورات في الذكاء الاصطناعي بما في ذلك الاحتمالات الحالية مع الذكاء الاصطناعي والأهداف النظرية للذكاء الاصطناعي.
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التوقع/التنبؤ، واكتشاف الحالات الشاذة، والتنقيب عن المعرفة، والذكاء الاصطناعي التحادثي، والإعلانات الموجهة، والتعرف على الوجه.
- استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والقطاعات، مثل البيع بالتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والخدمات العامة.

(أ2) الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي

الاعتبارات الأوسع نطاقًا للأفراد والمؤسسات فيما يتعلق باعتماد واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي:

- تشمل الاعتبارات الأخلاقية والقانونية عند استخدام الذكاء الاصطناعي ما يلي:
  - أمن البيانات والخصوصية، على سبيل المثال النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا
  - التحيز والتمييز، على سبيل المثال في مجال التعليم وأمام القضاء
  - اتخاذ القرار في أنظمة السلامة الحرجة
  - التأثير الاجتماعي والاقتصادي
  - الاستقطاب.
- مبادئ الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) وأهمية عرض أنظمة الذكاء الاصطناعي بشفافية.
- الحاجة إلى اتباع عملية تطوير/مسارات منظمة للذكاء الاصطناعي، وكيفية تأثير كل مرحلة على المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها:
  - تحديد أهداف المشروع
  - تدقيق البيانات
  - البحث (الحلول والخوارزميات والنماذج الحالية)
  - تصميم وبناء النموذج
  - نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها.

- العوامل التنظيمية التي يجب مراعاتها عند استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسة:
  - قدرة الأعمال
  - القدرة البشرية
  - القدرة التقنية، مثل الاعتبارات الأمنية والبنية التحتية المتاحة ومتطلبات الترقية المحتملة.
- فوائد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
- مخاطر وعيوب الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
- أهمية اختيار حل الذكاء الاصطناعي المناسب للوفاء بِالاحتياجات التشغيلية ومعرفة متى لا ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي.

هدف التعلم (ب): تخطيط حل الذكاء الاصطناعي وإعداده لتلبية احتياجات محددة

(ب1) بيانات الذكاء الاصطناعي

- المفاهيم الأساسية للبيانات واستخدامها في الذكاء الاصطناعي.
- أنواع البيانات المختلفة وتأثيرها على تخزينها واستخدامها:
  - بيانات منظمة
  - بيانات غير منظمة
  - بيانات شبه منظمة
  - بيانات السلاسل الزمنية.
- تشمل مصادر البيانات:
  - الويب/وسائل التواصل الاجتماعي
  - أنظمة نقاط البيع ومراقبة المخزون
  - أنظمة التجارة الإلكترونية
  - إنترنت الأشياء (IoT)
  - مصادر البيانات المؤسسية مثل قواعد البيانات وجداول البيانات.
- تأثير حجم مجموعة البيانات على تخزينها واستخدامها.
- استخدام البيانات الضخمة في حلول الذكاء الاصطناعي.
- الخصائص الخمسة للبيانات الضخمة (الحجم، والتباين، والسرعة، وصحة البيانات، والقيمة).
- الاختلافات بين البيانات النوعية والكمية واستخدامات كل منها.
- أنشطة معالجة البيانات واستخدامها في الذكاء الاصطناعي:
  - التحليلات الوصفية
  - التحليلات التشخيصية
  - الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)
  - التحليلات التنبؤية
  - التحليلات الوصفية
  - تصوير البيانات.

(ب2) جمع البيانات وإعدادها

- مبادئ وعمليات جمع البيانات وإعدادها لضمان بيانات عالية الجودة لحل الذكاء الاصطناعي.
- يشمل اختيار البيانات ومصادر البيانات المناسبة ما يلي:
  - تحديد أهداف المشروع أو المهمة
  - مراجعة البيانات المتاحة
  - تحديد مدى سلامة وملاءمة البيانات الحالية المتاحة
  - تحديد أوجه القصور في البيانات الحالية فيما يتعلق بالأهداف.

- جمع البيانات وإعدادها للمشروع:
  - مفهوم التحيز وكيفية الحد من تأثيره على مجموعات البيانات
  - تحديد مصادر البيانات المناسبة والموثوقة والوصول إليها
  - إعداد البيانات الجاهزة للاستخدام، على سبيل المثال تنظيف وتنقية البيانات، وإزالة التكرار، ودمج/تجميع مجموعات البيانات، والتحقق من صحة البيانات.
- اختيار واستخدام هياكل البيانات وتنسيقاتها المناسبة، مثل (JSON)، و(CSV)، و(XML)
- تشمل الاعتبارات التشريعية والأخلاقية والأمنية عند جمع البيانات وإعدادها واستخدامها لمشروع الذكاء الاصطناعي ما يلي:
  - القضايا التشريعية المحلية الحالية وذات الصلة
  - القضايا الأخلاقية، بما في ذلك حقوق ومسؤوليات الأفراد والمؤسسات، على سبيل المثال ضمان خصوصية الأفراد مع الحفاظ على جودة البيانات
  - ضمان أمن وخصوصية البيانات الشخصية والحساسة
  - حماية البيانات من التلف أو الفساد.
- اختيار وإعداد مجموعات بيانات التدريب والتحقق والاختبار لمشروع الذكاء الاصطناعي.

هدف التعلم (ج): تطوير حل الذكاء الاصطناعي للوفاء باحتياجات محددة

(ج1) نماذج الذكاء الاصطناعي

- اختيار وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات المشروع.
- تصنيف النموذج المطلوب حسب الإدخال:
  - التعلم الخاضع للإشراف (التصنيف، الانحدار)
  - التعلم غير الخاضع للإشراف (التجميع، تقليل الأبعاد).
- تصنيف النموذج حسب المخرجات المطلوبة:
  - الرقم (الانحدار)
  - فئة (تصنيف)
  - مجموعة من المجموعات (التجميع)
  - الخصائص الرئيسية في البيانات المعقدة (تخفيض الأبعاد).
- **يشمل تطبيق واستخدام نماذج لمشكلات الانحدار بما في ذلك:**
  - الانحدار الخطي
  - الانحدار اللوجستي
  - المتوسط المتحرك المتكامل التلقائي (ARIMA).
- **يشمل تطبيق واستخدام النماذج لمشكلات التصنيف ما يلي:**
  - SVM (آلات المتجه الداعم)
  - الأشجار والغابات
  - طرق بايزي.
- **يشمل تطبيق واستخدام النماذج لمشكلات التجميع ما يلي:**
  - K - يعني
  - PCA (تحليل المكونات الرئيسية).
- تطبيق واستخدام نماذج للكشف عن الحالات الشاذة، على سبيل المثال خوارزمية الجار الأقرب (KNN).
- استخدامات وفوائد وعيوب الشبكات العصبونية.

(ج2) أدوات لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

- حدد الأدوات المناسبة وقم بتطبيقها لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي.
- تطبيق الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) واستخدام أدوات التصوير ولوحة التحكم لتقديم النتائج ومعالجة المخرجات بطريقة شفافة وفعالة.
- برمجة الكمبيوتر ولغات البرمجة النصية لحلول الترميز، على سبيل المثال Python، وLisp، وR، وJava.
- المكتبات والأطر، مثل TensorFlow، وOpenNN، وOpenCV، وWeka، وApache Hadoop.
- استخدام الأدوات التي توفرها بيئات التطوير المتكاملة وأدوات تطوير الأكواد البرمجية ذات الصلة، بما في ذلك:
  - إبراز الأكواد البرمجية والقواعد النحوية
  - إكمال الأكواد البرمجية
  - المترجم الشفوي / المترجم الإلكتروني
  - مصحح الأخطاء
  - تكامل منصة/مستودع إدارة الأكواد البرمجية مثل (Git).
- الحوسبة السحابية لتوفير موارد قابلة للتطوير لتخزين ومعالجة للبيانات على سبيل المثال Azure AI، و Amazon SageMaker، وGoogle AI.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التحقق من استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي		
A.P1 صف كيف تُوظّف المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي في الصناعة لتلبية احتياجات محددة. **A.P2** شرح الفوائد والمخاطر والعيوب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الصناعات المختلفة.	**A.M1** تحليل فوائد ومخاطر وعيوب الذكاء الاصطناعي وكيفية تأثيرها على الصناعات المختلفة.	**A.D1** تقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعات المختلفة.
هدف التعلم (ب): تخطيط حل الذكاء الاصطناعي واعداده لتلبية احتياجات محددة		
B.P3 تحديد أهداف مشروع الذكاء الاصطناعي. **B.P4** جمع وإعداد مجموعات البيانات المناسبة لحل الذكاء الاصطناعي.	**B.M2** مراجعة مجموعات البيانات وتنقيحها لتحسين جودة لحل الذكاء الاصطناعي.	**BC.D2** تقييم فعالية حل الذكاء الاصطناعي.
هدف التعلم (ج): تطوير حل الذكاء الاصطناعي للوفاء باحتياجات محددة		
C.P5 تطوير حل الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة برمجة وأدوات حوسبة مناسبة.	**C.M3** اختبار وتنقيح لحل الذكاء الاصطناعي.	

معلومات أساسية للواجبات

يرد هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يعرض القسم السادس "التقييم الداخلي" معلومات حول تحديد الواجبات، مع توفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني.

ويُسمح بأقصى عدد **اثنين** من الواجبات التلخيصية في هذه الوحدة.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم (أ): (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

أهداف التعلم (ب) و(ج): (B.P3، B.P4، C.P5، B.M2، C.M3، BC.D2)

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مصادر مجموعات البيانات الكبيرة لتدريب واختبار حل الذكاء الاصطناعي
- البرامج القياسية الصناعية (مثل IDEs) ولغات البرمجة المناسبة ومكتبات الذكاء الاصطناعي
- تقنيات السحابة، مثل AWS SageMaker، وGoogle AI.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يقوم المتعلمون بعرض تقييم للذكاء الاصطناعي في الصناعات المختلفة. سيقوم المتعلمون بتقييم استخدام أنواع مختلفة من الذكاء الاصطناعي (مثل التعلم الآلي والتعلم العميق والرؤية الحاسوبية) مع مراعاة كيفية تطبيقها في سياقات مختلفة. سيبحث التقييم في الطرق التي يتم بها تطبيق الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات وتحقيق أهداف محددة، وإجراء مقارنات بين الاستخدامات في سياقات مختلفة. يجب أن تأخذ عملية التقييم في الاعتبار مجموعة واسعة من فوائد ومخاطر وعيوب الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كيفية تأثير استخدام حلول الذكاء الاصطناعي على المؤسسات. سيوضح المتعلمون بالتفصيل العوامل التجارية والبشرية والتقنية والأخلاقية والتشريعية التي يمكن أن يكون لها تأثير على استخدام حلول الذكاء الاصطناعي ونجاحها، مع توفير أحكام قيمية مدعومة فيما يتعلق بالتأثيرات التي يمكن أن تحدثها هذه الأشياء في حالات محددة.

بشكل عام، يجب أن تكون الأدلة المقدمة منظمة منطقيًا وتستخدم مصطلحات تقنية صحيحة مع الحفاظ على مستوى عال من جودة اللغة المكتوبة، بما في ذلك الاستخدام المتسق للقواعد النحوية والإملائية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون تحليلاً للذكاء الاصطناعي في الصناعات المختلفة. سينظر المتعلمون في استخدام أنواع مختلفة من الذكاء الاصطناعي (مثل التعلم الآلي والتعلم العميق والرؤية الحاسوبية) لبحث كيفية تطبيقها في سياقات مختلفة. سيبحث التحليل في الطرق التي يتم بها تطبيق الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات وتلبية الاحتياجات المحددة. يجب أن يأخذ التحليل في الاعتبار مجموعة من الفوائد والمخاطر والعيوب للذكاء الاصطناعي والطرق التي يمكن أن يؤثر بها اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي على المؤسسات. سيوضح المتعلمون بالتفصيل العوامل التجارية والبشرية والتقنية والأخلاقية والتشريعية التي يمكن أن يكون لها تأثير على اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي ونجاحها.

بشكلٍ عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا ودقيقة فنيًا وسهلة الفهم.

أما بالنسبة لمعيار النجاح، سيصف المتعلمون استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات المختلفة. سيستكشف المتعلمون المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي (مثل استخدام أنواع مختلفة من الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي والتعلم العميق والرؤية الحاسوبية)، واستعراض كيفية تطبيقها في الصناعات المختلفة. سيحدد المتعلمون الطرق التي يتم بها تطبيق الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات وتلبية الاحتياجات المحددة وسيقومون بشرحها. على المتعلمين النظر في فوائد ومخاطر وعيوب الذكاء الاصطناعي والطرق التي يمكن أن يؤثر بها اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي على المؤسسات. سيوضح المتعلمون بالتفصيل العوامل التجارية والبشرية والتقنية والأخلاقية والتشريعية التي يمكن أن يكون لها تأثير على اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي ونجاحها.

بشكلٍ عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. قد يكون المحتوى بسيطًا في بعض الأجزاء، على سبيل المثال، قد لا يكون نطاق مجموعات الفرعية للذكاء الاصطناعي واسعًا، وقد تكون المخاطر والفوائد والعيوب غير متوازنة أو عامة. وقد تحتوي الأدلة على أخطاء أو سهو بسيط.

هدفا التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بتقييم حل الذكاء الاصطناعي المنقح ومجموعات البيانات ذات الصلة. وكجزء من التقييم، سيصدر المتعلمون أحكامًا قيمية فيما يتعلق بكيفية تأثير اختيارهم وتطبيقهم لنموذج الذكاء الاصطناعي (مثل التعلم غير الخاضع للإشراف مقابل التعلم الخاضع للإشراف والتصنيف مقابل الانحدار) على نجاح حل الذكاء الاصطناعي الخاص بهم. سيقوم المتعلمون بتقييم كيفية تأثير البيانات المستخدمة على جودة وموثوقية نتائج حل الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، قد يفكرون في النهج الذي اتبعوه عند جمع البيانات وإعدادها (مثل تنظيف وتنقية البيانات، والجمع بين المصادر، والتحيز المحتمل) وكيف أثرت الخيارات التي اتخذوها خلال هذه العملية على جودة تدريب حل الذكاء الاصطناعي واختباره واستخدامه. كما سيستعرضون كيفية تنقيح البيانات لتحسين النتائج وسببه وتنقيح الفرضيات و/أو الأهداف.

سينظر المتعلمون في اختيار الأدوات وتقييم كيفية مساهمة الأدوات المستخدمة في نتائج المشروع.

ستصدر تقييمات المتعلم أحكامًا قيمية فيما يتعلق بالحل مقارنة بالأهداف الأولية، وإذا لزم الأمر، الأهداف المنقحة. سيتم دعم التقييم بمبررات شاملة محددة مدعومة بأدلة واضحة من عمل المتعلم.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون باختبار ومراجعة حل الذكاء الاصطناعي الخاص بهم ومجموعات البيانات ذات الصلة. وكجزء من المراجعة، سينظر المتعلمون في جودة ودقة وموثوقية النتائج الناتجة عن الحل، ويستخدمون هذه الملاحظات لتنقيح مجموعات البيانات ونهج الذكاء الاصطناعي لتحسين الحل.

وكجزء من هذه العملية، يتعين على المتعلمين مراجعة أهدافهم وفرضياتهم وتحديثها حسب الحاجة بناءً على نتائج كل تكرار لحل الذكاء الاصطناعي.

سيعرض المتعلمون تكرارات إضافية للحل ومجموعات البيانات، أثناء قيامهم بالمراجعة والتنقيح، والتي يجب تضمينها في مجموعة الأدلة الخاصة بهم. يتعين دعم الأدلة بالوثائق المرفقة التي توضح بالتفصيل عملية المراجعة والاختبار التي اتبعها المتعلمون.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيعرض المتعلمون مجموعة من الأهداف لمشروع الذكاء الاصطناعي الذي ينوون تنفيذه. ينبغي أن تتناول الأهداف ملخصًا للغرض العام للمشروع وقائمة معايير النجاح/المتطلبات الوظيفية التي يراجعون على أساسها حل الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات ذات الصلة. ستتألف المتطلبات الوظيفية من مقاييس يمكن من خلالها قياس الحل، ومجموعة من الفرضيات التي سيتم اختبارها/بحثها.

سيختار المتعلمون نموذجًا مناسبًا للذكاء الاصطناعي ويستخدمونه لإنتاج حل الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف التي وضعوها. سيكون الحل عمليًا ولكن قد تكون هناك بعض المشكلات البسيطة من حيث الدقة و/أو الأداء. سيلبي الحل بعض الأهداف المدرجة التي حددوها.

سيقدم المتعلمون مجموعة من الأدلة التي توضح جمع البيانات وإعدادها، وتوثق تنفيذ الحل. يجب عليهم أيضًا تقديم دليل على حل عملي وبيان كيفية استيفاء حل الذكاء الاصطناعي للأهداف. ستختلف طريقة تقديم ذلك على حسب مشروع الذكاء الاصطناعي المختار.

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

ارتباط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدةبالوحدة 4 من حيث: البرمجة.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للنقل

عند انتهاء الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير عدد من مهارات التوظيف القابلة للنقل، والتي تشمل:

- حل المشكلات
- معالجة البيانات.